

广州“12·26”“仁建 15”轮与“海速 10”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：广州海事局

单位地址：广州市海珠区滨江东路 520 号

联系电话：020-37051505

单位传真：020-37051517

编制时间：2019 年 4 月 9 日

简介

2018年12月26日1220时，从山东青岛开往广州南沙港的集装箱船“仁建15”轮，在进港准备靠泊南沙港三期码头13#泊位的过程中，船首右舷与靠泊在南沙港三期码头11#泊位正在卸货的集装箱船“海速10”轮右舷船尾发生碰撞。事故造成“仁建15”轮船首右舷水线以上有四处破损，球鼻首前端有2处凹陷；“海速10”轮船尾右舷23-25肋位破损、左舷30-37肋位凹陷、9-5肋位穿孔，主甲板型材、框架及生活区侧板变形，左舷舷梯掉入海中，船尾胯部变形，机舱进水至集控室中层，部分设备受损，约49个集装箱受损，未发现油污泄漏。事故直接经济损失约470万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州海事局成立了事故调查组，调查组通过询问当事船舶船员、现场目击证人，对事故现场进行勘验，查验当事船舶的相关证书、文书资料，调取广州交管中心VTS资料、“仁建15”轮VDR资料、码头视频资料等途径，获取证据资经查明，本次事故是一起单方面责任事故，“仁建15”轮未按计划进行主机日常维护保养，船舶主机NO.8缸的高压油泵积碳严重导致油门齿条卡住，船舶在多次发生倒车时主机未启动的情况而未按要求及时向公司报告，抵港前没有对主机进行停、倒车试验，致使船舶倒车时主机未启动的隐患未能及时发现和消除，导致船舶靠泊作业过程倒车指令发出后主机倒车没能顺利启动，且船舶靠

泊作业航速过快，未能有效控制船舶，导致碰撞事故发生；“海速 10”轮正常靠泊码头卸货作业，当发现拟靠泊本轮附近泊位的船舶与本轮有碰撞危险时，已临近碰撞，且无法采取有效避免碰撞的措施，该轮不存在与事故发生有直接因果关系的过失。因此，“仁建 15”轮应负全部责任，该轮船长章某源是事故主要责任人，轮机长叶某强、大管轮于某是事故次要责任人。

目录

一、事故简况	6
二、事故调查情况	6
(一) 船舶情况	7
(二) 船舶载货情况	10
(三) 船员情况	10
四、事故时天气、海况和通航环境情况	13
(一) 事故时天气、海况	13
(二) 事故水域通航环境情况	13
五、重要事故因素认定	13
(一) 事故时间	13
(二) 事故地点	14
(三) “仁建 15” 轮船操纵性能情况	14
(四) “仁建 15” 轮主机故障情况	14
六、事故经过	17
(一) “仁建 15” 轮	17
(二) “海速 10” 轮	19
七、事故应急处置情况	20
八、事故损失情况	20
(一) “仁建 15” 轮	20

(二) “海速 10” 轮	20
九、事故原因分析	21
(一) “仁建 15” 轮	21
(二) “海速 10” 轮	24
十、事故责任	24
(一) 不安全行为	24
(二) 责任认定	25
十一、责任人处理建议	26
十二、安全管理建议	26

一、事故简况

2018 年 12 月 26 日 1220 时，从山东青岛开往广州南沙港的集装箱船“仁建 15”轮，在进港准备靠泊南沙港三期码头 13# 泊位的过程中，船首右舷与靠泊在南沙港三期码头 11# 泊位正在卸货的集装箱船“海速 10”轮右舷船尾发生碰撞。事故造成“仁建 15”轮船首右舷水线以上有四处破损，球鼻首前端有 2 处凹陷；“海速 10”轮船尾右舷 23-25 肋位破损，左舷 30-37 肋位凹陷、9-5 肋位穿孔，主甲板型材、框架及生活区侧板变形，左舷舷梯掉入海中、船尾胯部变形，机舱进水至集控室中层，部分设备受损，约 49 个集装箱受损，未发现油污泄漏。事故直接经济损失约 470 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

接到事故报告后，广州海事局成立了事故调查组（名单见附件 1）。调查组通过询问当事船舶船员、现场证人，对事故现场进行勘验，查验当事船舶的相关证书、文书资料，调取广州交管中心雷达录像、“仁建 15”轮 VDR 资料、码头视频资料等途径，获取相关证据资料（证据材料清单见附件 2）。

三、专业术语与标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

CCS: China Classification Society 的缩写，即中国船级社；

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 的缩写, 即航行数据记录仪;

IMO: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 的缩写, 即国际海事组织;

CCTV: Closed Circuit Television 的缩写, 即工业电视;

DOC: Document of Compliance 的缩写, 即符合证明;

PSC: Port State Control 的缩写, 即港口国检查;

SMC: Safety Management Certificate 的缩写, 即安全管理证书;

VHF: Very High Frequency 的缩写, 即甚高频无线电话, 是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波, 波长范围为 1M 至 10M;

VTs: Vessel Traffic Service 的缩写, 即船舶交通服务。

四、船舶、船员、所载货物及船舶管理公司情况

(一) 船舶情况

1. 船舶技术资料

船名	仁建 15	海速 10
船籍港	海口	海口
IMO 编号	9339076	9339076
船舶种类	集装箱船	集装箱船
总吨	42112	7545
净吨	25378	3165
总长 (米)	259.98	129.57
型宽 (米)	32.20	20.60

型深（米）	19.20	10.80
主机总功率（Kw）	36560	7200
建成日期	2010-5-4	2007-10-23
建造船厂	DAEWOO SHIPBUILDING&MARINE ENGINEERING CO., LTD	FUJIAN MAWEI SHIPBUILDING LTD
船舶所有人	信达金融租赁有限公司	海南安盛船务有限公司
船舶管理公司	海南安盛船务有限公司	海南安盛船务有限公司



图 1：“仁建 15”轮



图 2：“海速 10”轮

2. 船舶检验情况

（1）“仁建 15”轮

该轮最近一次船舶检验是 2018 年 5 月 2 日由中国船级社在广州进行的年度检验，《货船构造安全证书》等有效期至 2020 年 5 月 3 日。事故时，该轮证书齐全有效。

（2）“海速 10”轮

该轮最近一次船舶检验是 2018 年 11 月 17 日由中国船级社在广州进行的年度检验，《货船构造安全证书》等有效期至 2022 年 11 月 22 日。事故时，该轮证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

（1）“仁建 15”轮

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 4 月 27 日由山东日照

海事局在日照港进行，共查出 1 项缺陷，经调查，该缺陷与本事故无直接因果关系。

（2）“海速 10” 轮

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 2 月 26 日由福建泉州海事局在泉州港进行，共查出 3 项缺陷，经调查，3 项缺陷与本事故无直接因果关系。

（二）船舶载货情况

（1）“仁建 15” 轮

该轮 2018 年 12 月 22 日从山东青岛黄岛 U3 泊位装载 2363TEU 集装箱开往广州南沙，船舶首吃水约 12.55 米、尾吃水 13.20 米，经核查，该轮没有超载。

（2）“海速 10” 轮

该轮 2018 年 12 月 20 日从泰国林查班港装载 413TEU 集装箱开往广州南沙，船舶首吃水约 7.10 米、尾吃水 7.40 米，经核查，该轮没有超载。

（三）船员情况

1. “仁建 15” 轮

该轮本航次配备船员 24 人（船员名单见附件 3），经核查，船员证书齐全有效，满足该轮最低安全配员要求，其中，事故值班及相关人员情况如下：

船长章某源，持有福建海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶的船长证书，有效期至 2019 年 7 月 28 日，于 2018 年

9月30日到该轮任职船长。

三副乔某权，持有天津海事局签发的无限航区3000总吨及以上船舶的三副证书，有效期至2020年3月25日，于2018年9月4日到该轮任职三副。

水手朱某，持有大连海事局签发的无限航区500总吨及以上船舶的值班水手证书，有效期至2060年3月16日，于2018年9月19日到该轮任职。

轮机长叶某强，持有福建海事局签发的无限航区主推进动力装置3000千瓦及以上船舶的轮机长证书，有效期至2019年3月18日，于2018年11月30日到该轮任职轮机长。

大管轮于某，持有山东海事局签发的无限航区主推进动力装置3000千瓦及以上船舶的大管轮证书，有效期至2020年5月21日，于2018年10月29日到该轮任职大管轮。

三管轮王某博，持有山东海事局签发的无限航区主推进动力装置3000千瓦及以上船舶的三管轮证书，有效期至2020年3月17日，于2018年10月24日到该轮任职三管轮。

机工朱某武，持有厦门海事局签发的无限航区主推进动力装置750千瓦及以上船舶的值班机工证书，有效期至2061年8月12日，于2018年7月3日到该轮任职。

2. “海速10”轮

该轮本航次配备船员15人（船员名单见附件4），经核查，

船员证书齐全有效，满足该轮最低安全配员要求。

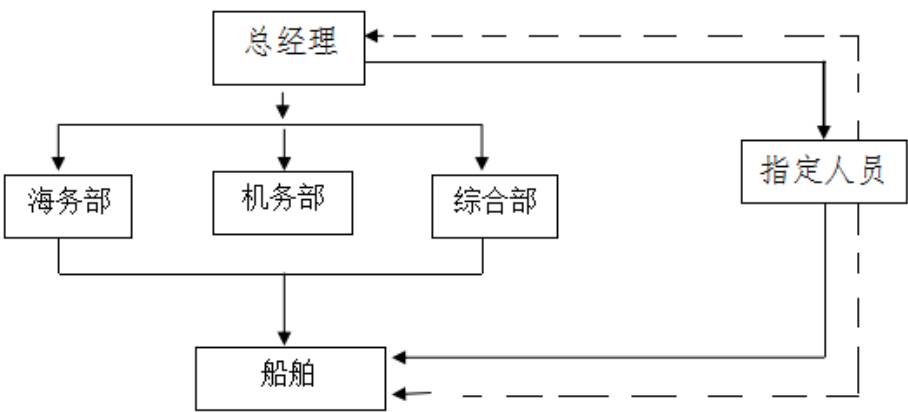
事故时该轮靠泊码头卸货作业，除了一名水手在梯口值班外，其他人员均在生活区配合公司人员检查。

船长赵某彬，持有长江海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶的船长证书，有效期至 2020 年 6 月 9 日，于 2018 年 11 月 2 日到该轮任职船长。

（四）船舶管理公司情况

“仁建 15”轮及“海速 10”轮的船舶管理公司均为海南安盛船务有限公司，该公司成立于 2016 年 6 月 24 日，注册资本 3000 万元，公司注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 18 层，公司管理船舶 11 艘，公司现有岸基人员 9 人，体系内人员 6 人，分别设有总经理、指定人员、海务部、机务部、综合部（详见下图）。

公司安全管理组织机构



注：“——” 实线表示公司安全管理运作系统
“-----” 虚线表示公司安全管理监控系统

公司自建体系，持有国际 DOC 证书（证书编号：09A002）、国内水路运输许可证（证书编号：琼水 SJ00060）、国际船舶运输经营许可证（证书编号：MOC-MT00505）、国际班轮运输经营资格登记证（证书编号：MOC-ML00325）。“仁建 15”轮于 2017 年 8 月 25 日完成了初次审核并签发《安全管理证书》（证书编号：BJ17SSM1226），“海速 10”轮于 2018 年 7 月 9 日完成了初次审核并签发《安全管理证书》（证书编号：BJ18SSM0148）。

四、事故时天气、海况和通航环境情况

（一）事故时天气、海况

事发当时天气晴，涨潮，能见度良好，东北风 3 级左右，微浪。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生在广州南沙港三期码头前沿水域。事故码头位于伶仃主航道 40#浮西侧，与南沙港一、二期码头相连，是珠三角地区重要的集装箱港口，中小型集装箱船舶数量多，船舶流密集。事故发生时，来往船舶较多，但总体说来对“仁建 15”轮的靠泊操纵影响不大。

五、重要事故因素认定

（一）事故时间

“仁建 15”轮船长章某源陈述，事故时间是 2018 年 12 月

26 日 1223 时。

“海速 10”轮船长赵某彬陈述，事故时间是 26 日 1223 时。

南沙港三期码头视频监控资料显示，26 日 1220 时 53 秒，“仁建 15”轮与“海速 10”轮发生碰撞，“海速 10”轮船体向码头方向倾斜，通过时间核对，视频监控显示的时间比中国标准时间快 44 秒，即碰撞发生在中国标准时间 1220 时 09 秒。

因此，本报告认定碰撞时间以南沙港三期码头视频监控资料为准，即碰撞时间为 2018 年 12 月 26 日 1220 时 09 秒。

（二）事故地点

碰撞地点为南沙港三期码头 11#泊位，经纬度为 $22^{\circ}37.432' \text{ N}/113^{\circ}41.216' \text{ E}$ 。

（三）“仁建 15”轮船操纵性能情况

1. 旋回直径

根据“仁建 15”轮驾驶台操纵性图显示，该轮在满载、前进三（15.4 节）的情况下，左旋回直径为 744 米。

2. 倒车冲程

根据“仁建 15”轮倒车冲程试验图显示，该轮从前进三至全速退的倒车冲程为 1724.5 米，偏航量为 62.2 米。

（四）“仁建 15”轮主机故障情况

1. 是否存在主机故障

（1）“仁建 15”轮船载航行数据记录仪资料中，1219 时，船长在驾驶台反复说“车还不来”。

(2) “穗港消拖 1” 二副陈述 “我通过 VHF/CH15 提醒船长控制船速，船长回复我已经开始倒车了，看到了大船（“仁建 15” 轮）烟囱冒了一点黑烟，没有看到明显的倒车水花...”。

(3) 根据码头视频资料显示，1219 时，“仁建 15” 轮烟囱有很轻的烟，1220 时，与“海速 10” 轮发生碰撞后，烟囱冒出浓厚黑烟。

根据以上事实和陈述，可以认定“仁建 15” 轮在本次事故中，存在驾控模式下倒车指令发出后主机倒车启动失败的情况。

2. 主机故障原因

“仁建 15” 轮机工朱某武陈述，碰撞发生后，其检查发现主机 NO.8 号高压油泵油门齿条被卡住，经过活络，主机顺利启动。

2019 年 1 月 3 日至 1 月 11 日，该轮在船厂自行检修了主机。拆检过程中，机舱人员发现 NO.8 缸的高压油泵积碳情况严重，特别是在油门和可变喷油定时的齿圈位置，这种情况容易导致油门齿条被卡住。

因此，主机 NO.8 缸的高压油泵积碳严重造成油门齿条卡住是本次事故船舶倒车指令发出后主机倒车启动失败的原因。



图 3: NO. 8CYL 高压油泵柱塞套筒



图 4: NO. 8CYL 高压油泵底座

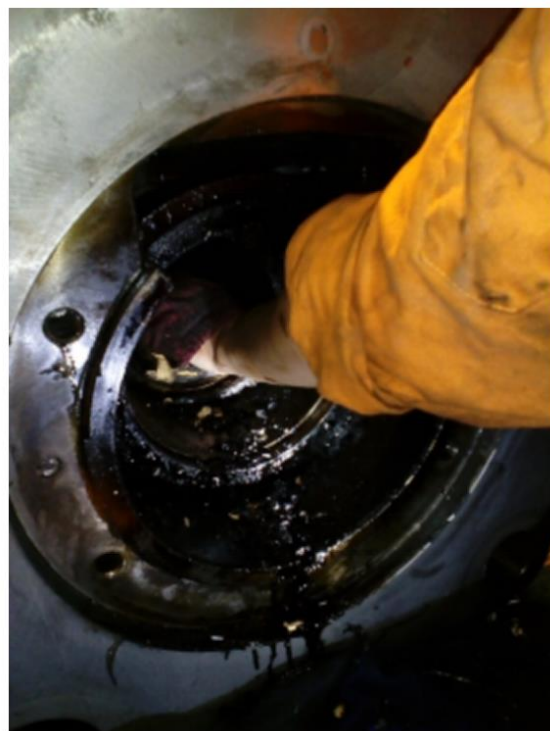


图 5: 齿圈清洁前情况

六、事故经过

根据广州交管中心雷达录像、“仁建 15”轮轮载航行数据记录仪资料、码头视频资料、两船人员询问笔录、船舶损坏情况勘查记录等资料，分析得出如下事故经过：

（一）“仁建 15”轮

2018 年 12 月 22 日 1123 时，“仁建 15”轮从山东青岛黄岛 U3 泊位装载 2363TEU 集装箱开出，驶往广州南沙。

26 日约 0835 时，该轮航行到广州港东南报告线以外，三副乔某权在驾驶台值班，这时船长章某源上驾驶台指挥船舶进港。

0848 时，该轮抵达东南报告线，向广州交管中心报告，船舶航向 287° ，航速 12.1 节。

1041 时，该轮过北报告线，船位 $22^{\circ} 19.971' N/113^{\circ} 47.734' E$ ，航向 346° ，航速 12.8 节，沿伶仃航道进港航行。

1149 时，该轮驶过广州港 32#灯浮，航向 342° ，航速 12.7 节，联系南沙港三期码头调度，要求清理其拟靠泊泊位上的小型集装箱船。

1206 时，该轮航行至广州港 40#灯浮南面，航向 342° ，航速 7.7 节，与出口船“密云河”轮协商右舷会遇后，开始向左转向，准备进入南沙港三期进港支航道，并与三期码头调度联系确认靠泊 13#泊位。

1211 时，该轮驶过广州港 40#浮标后离开主航道向左转向进

入南沙港三期进港支航道，航向 325° ，航速 7.1 节，此时船舶与码头横距约 1230 米。

1212 时，该轮将雷达量程由 3 海里转为 1.5 海里，船位 $22^{\circ} 37.154' \text{ N}/113^{\circ} 42.016' \text{ E}$ ，航向 325° ，航速 7.1 节。

1213 时，该轮船位 $22^{\circ} 37.208' \text{ N}/113^{\circ} 41.972' \text{ E}$ ，航向 325° ，航速 7.1 节，拖轮“穗港消拖 1”靠该轮右舷船首，未带拖缆，该轮船长要求拖轮先中速顶推，等过船尾浮标后全速顶推，此时。

1214 时，该轮船位 $22^{\circ} 37.306' \text{ N}/113^{\circ} 41.899' \text{ E}$ ，航向 325° ，航速 7.1 节另一艘拖轮“穗港消拖 28”靠“该轮左舷船尾，带拖缆，该轮船长要求该拖轮全速顶推，。

1215 时，该轮停车，左满舵，拟左转在港池回旋以右舷靠泊南沙港三期 13#泊位。此时该轮船位 $22^{\circ} 37.460' \text{ N}/113^{\circ} 41.759' \text{ E}$ ，航向 306° ，航速 6.9 节，距离码头约 1000 米。

1218 时，该轮船长下令倒车，先用微速退，发现没有效果，接着停车，车钟拉到后退一，仍然没有倒车效果，再停车，拉微速退，还是没有效果，船长下令船首抛锚，同时拖轮“穗港消拖 1”驾驶员也通过 VHF15（工作频道）提醒“仁建 15”轮航速过快。此时该轮船位 $22^{\circ} 37.529' \text{ N}/113^{\circ} 41.410' \text{ E}$ ，航向 259° ，航速 5.6 节。

1219 时 23 秒，该轮船首左锚入水，此时船与码头距离约 150

米，船长在驾驶台反复说“车还不来”，两艘拖轮继续按船长原指示顶推。此时该轮船位 $22^{\circ} 37.523' N/113^{\circ} 41.385' E$ ，航向 257° ，航速 5.5 节。

1220 时 09 秒，该轮船首右舷与“海速 10”轮右舷船尾发生碰撞，碰撞角度约 105° 。

（二）“海速 10”轮

2018 年 12 月 20 日，“海速 10”轮从泰国林查班港开航，装载 413TEU 开往广州。

于 12 月 26 日上午 1024 时左舷靠好南沙港三期码头 11 号泊位，船首沿码头方向朝北。接着，船舶开始卸货。

1035 时，该轮船公司安排人员上船检查，船长安排一名水手在梯口值班，其他人员均在生活区配合公司检查。

1220 时 09 秒，碰撞发生，船长上驾驶台。

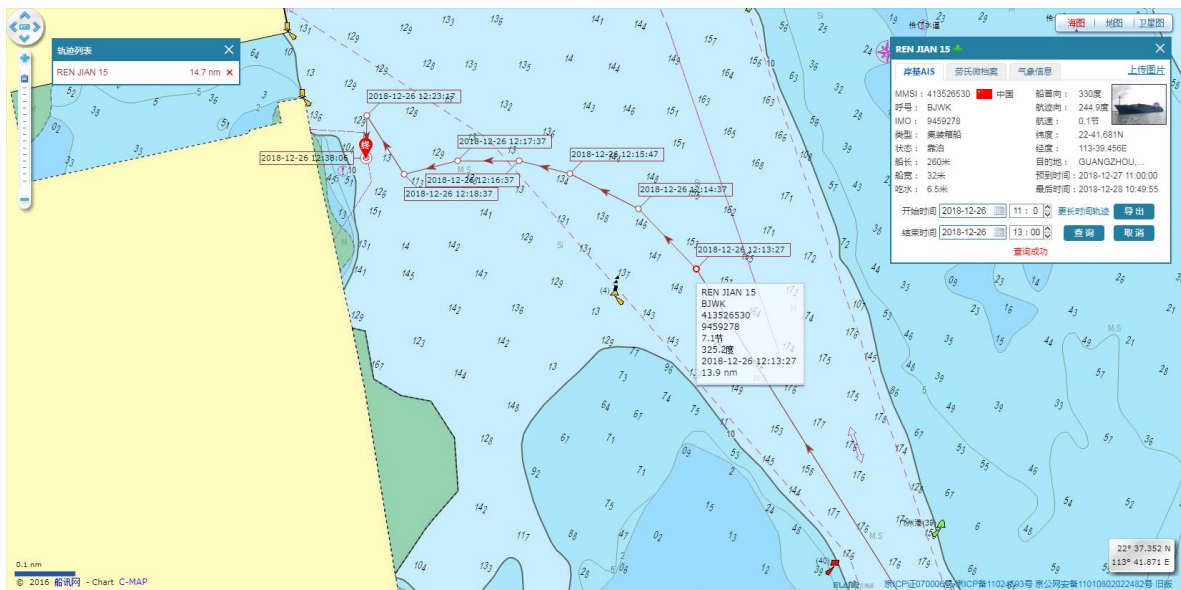


图 6：“仁建 15”轮轨迹图

七、事故应急处置情况

碰撞发生后，“仁建 15”轮车钟由驾控转为机控，机舱轮机长安排三管轮检查主机启动装置是否漏气、阀门是否开启，三管轮安排机工朱某武去检查高压油泵，机工朱某武发现 NO.8 号高压油泵油门齿条卡住，活络后，主机正常启动。然后“仁建 15”轮倒车离开“海速 10”轮，由拖轮协助靠好南沙港三期 13#泊位。

碰撞发生后，“海速 10”轮船长立即上驾驶台拉响通用警报，组织船员检查受损情况并开展自救，同时向广州交管中心报告。在发现机舱进水后，利用码头公司、“仁建 15”轮等提供的 5 台潜水泵抽水，将机舱进水抽到艏尖舱，维持船体平衡同时保障机舱进水不外溢，密切监测吃水情况，同时码头公司加快抢卸货物，保持船舶吃水稳定。27 日 1155 时，货物卸完，1348 时在两艘拖轮的协助下离开南沙港三期码头，1545 时靠泊广州文冲船坞公司码头维修。

广州市海上搜救中心接到报告后组织南沙海事处、沙角海事处海事人员和海巡船到现场开展应急处置工作，协调附近清污船、拖轮到现场警戒，防止次生事故及污染事故。

八、事故损失情况

（一）“仁建 15”轮

船首右舷水线以上有四处破损，球鼻首前端有 2 处凹陷，船舶未进水、未发生油污泄漏，直接经济损失约 70 万元。

（二）“海速 10”轮

右舷船尾 23-34 肋位有破损，左舷 30-37 肋位凹陷、9-5 肋位穿孔，主甲板型材、框架及生活区侧板变形，左舷舷梯掉入海中，右舷 1 个救生筏损坏，船尾胯部变形，机舱进水至集控室中层，部分设备受损，约 49 个集装箱受损，未发现油污泄漏，直接经济损失约 400 万元。

九、事故原因分析

两船在能见度良好情况下，在广州市南沙区南沙港三期码头水域发生碰撞事故，适用《广东海事局辖区船舶安全航行规定》等相关法律法规的规定。

（一）“仁建 15”轮

1. 靠泊作业航速过快

1215 时，“仁建 15”轮停车，开始掉头，航速 6.9 节，距离码头约 1000 米，根据船舶的旋回圈数据参考，船舶在有拖轮协助、设备正常的情况下可以顺利靠泊，船长章某源陈述中也提到多次在类似航速情况下成功靠泊南沙港三期码头，但是，以这样的初始速度靠泊，船舶操纵的各个环节没有容错率，本次事故船舶主机一出现故障就马上导致了事故的发生。

根据海员通常做法，大型船舶靠泊作业惯性余速一般不宜超过 3 节，重载船舶的惯性余速应比压载船舶略低。“仁建 15”轮作为大型船舶，且事故航次重载，其在 1215 时停车距码头约 1000 米，已经处于该轮的制动水域（距泊位前沿 3-5 船长），航速仍然有 6.9 节，靠泊航速过快，在发生紧急情况时没能及时将

船停住避免碰撞，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第八条的规定。

2.主机故障导致倒车失效

“仁建 15”轮在进入港池使用左满舵准备靠泊过程中，反复使用停车、微速退、后退一，但是由于当时主机 NO.8 高压油泵油门齿条被卡住，主机无法启动，倒车一直没有效果，无法降低航速，仅凭拖轮的协助无法在此短距离内使其有效转向，导致该轮基本保向保速对着靠泊在 11#泊位的“海速 10”轮航行，直至发生碰撞。

3.到港前未对主机进行停、倒车试验

本次事故中，“仁建 15”轮在到广州港前，轮机长叶某强未根据公司安全管理体系文件要求进行抵港前的主机换向操纵试验，未对主机进行停、倒车试验，未能及早排除可能发生的故障，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百一十三条和公司安全管理体系文件“抵港前检查须知”（SI070140）第 2.2 项“试验主机的启动、换向操纵与遥控系统”的规定。

4.没有按规定向公司报告主机存在的异常情况

据该轮船长船长章某源陈述，该轮曾在靠、离泊和抛、起锚过程中发生 4-5 次类似倒车时主机未启动的情况，他在第一次发生该情况后向公司海务反映，海务要求如果可以找到原因，解决就可以了，后面几次发生倒车时主机未启动，均未查找原因，也

未向公司报告，其中事故前最近一次倒车时主机未启动是发生在 2018 年 12 月 18 日在山东日照港抛锚过程中。

据该轮轮机长叶某强陈述，该轮最近一次倒车时主机未启动的情况是 2018 年 12 月 18 日在山东日照港抛锚过程中，由于没有造成影响，检查主机没有问题，所有没有汇报。

据该轮公司指定人员、海务主管谢某中称，公司未收到该轮倒车时主机未启动的情况的报告。

综上，该轮曾多次发生倒车时主机未启动的情况，船长章某源、轮机长叶某强没有足够的重视，未按照公司管理体系程序报告，埋下了事故的隐患，违反了公司安全管理体系文件“不符合规定情况、事故和险情的处理程序”（SP0901）第 4 项的规定。

5. 没有按计划进行主机日常维护保养

“仁建 15”轮《船舶和设备月度维护计划/报告》（2018 年 11 月）第 27 项要求，在 2018 年 11 月份应对 NO.8 高压油泵拆检、密封环更换、定时校正，但大管轮于某仅在该项工作执行情况填写“状况良好”，并未进行拆检，船长章某源、轮机长叶某强在 12 月 1 日对该计划完成情况进行了签名确认，船舶没有按计划进行主机日常维护保养，违反了公司安全管理体系文件“船舶和设备维护程序”（SP1001）的规定，使船舶存在一定的安全隐患。

（二）“海速 10” 轮

本次事故中，“海速 10”轮正常靠泊码头卸货作业，当发现拟靠泊本轮附近泊位的船舶与本轮有碰撞危险时，已临近碰撞，且无法采取有效避免碰撞的措施，该轮不存在与事故发生有直接因果关系的过失。

十、事故责任

（一）不安全行为

1. “仁建 15”轮靠泊作业航速过快。“仁建 15”轮以初始 6.9 节的速度靠泊码头，航速过快，出现突发状况时不能及时将船停住，导致碰撞发生，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第八条的规定。

2. “仁建 15”轮在到广州港前，未对主机进行停、倒车试验，未能及早排除可能发生的故障，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百一十三条和公司安全管理体系文件“抵港前检查须知”（SI070140）第 2.2 项“试验主机的启动、换向操纵与遥控系统”的规定。

3. “仁建 15”轮多次发生倒车时主机未启动的情况，只是在第一次发生时电话向公司海务反映，没有按照公司管理体系程序报告，埋下了事故的隐患，违反了公司安全管理体系文件“不符合规定情况、事故和险情的处理程序”（SP0901）第 4 项的规定。

4. “仁建 15” 轮未按《船舶和设备月度维护计划/报告》进行主机日常维护保养，违反了公司安全管理体系文件“船舶和设备维护程序”（SP1001）的规定。

（二）责任认定

1. “仁建 15” 轮

（1）靠泊作业航速过快

该轮船长章某源操纵船舶以 6.9 节的初始速度靠泊码头，远远超过了教材中建议的惯性余速，靠泊航速过快，在主机故障导致倒车没有效果时，不能及时将船停住。

（2）船舶主机存在隐患未能及时发现和消除，导致靠泊作业倒车失效

该轮未按计划进行主机日常维护保养，船舶主机 NO.8 缸的高压油泵积碳严重导致油门齿条卡住，船舶多次发生倒车时主机未启动的情况而未按要求及时向公司报告，在抵港前没有对主机进行停、倒车试验，致使船舶倒车时主机未启动的隐患未能及时发现和消除，导致船舶靠泊作业过程倒车指令发出后主机倒车没能顺利启动。

2. “海速 10” 轮

该轮靠泊在在码头正常卸货作业，不存在与事故发生有直接因果关系的过失。

综上，本次事故是一起单方责任事故，“仁建 15” 轮靠泊

作业航速过快，作业过程倒车指令发出后主机倒车没能顺利启动，未能有效控制船舶，导致碰撞事故发生，应负全部责任。船长章某源是事故主要责任人，轮机长叶某强、大管轮于某是事故次要责任人。

十一、责任人处理建议

该轮船长章某源是事故主要责任人，操纵船舶靠泊速度过快，未使用安全航速，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第八条以及《海上交通安全法》第九条的规定。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条第一款、第二款第（五）项和第二十五条第（四）项的规定予以行政处罚。

该轮轮机长叶某强是事故次要责任人，在到广州港前，未对主机进行停、倒车试验，未能及早排除可能发生的故障，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百一十三条以及《海上交通安全法》第九条的规定。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条第一款、第二款第（十四）项和第二十五条第（四）项的规定予以行政处罚。

十二、安全管理建议

为了使当事船舶吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，对海南安盛船务有限公司提出如下安全管理建议：

1. 将事故通报给公司所属各船，以引起船员对航行安全的重

视,加强船员对值班规则、相关航行规定和公司体系文件的学习,深刻理解使用安全航速航行的内涵,谨慎驾驶船舶,到港前,认真对主机进行停、倒车试验,避免类似事故再次发生。

2.加强对船舶落实维护保养情况的检查,督促船舶认真按计划要求开展主机、舵机等设备的维护保养工作,及时发现并消除安全隐患。

3.公司船岸人员在日常管理、检查、操作、维护、训练等过程中发现不符合规定情况、事故、险情应按体系文件要求报告、处理,公司应鼓励、重视船员报告涉及船舶安全的事项。

附件 1:

调查组成员名单（略）

附件 2:

证据材料清单

1. 水上交通事故调查询问笔录 17 份 ;
2. 《水上交通事故报告书》 2 份;
3. 两船船舶证书复印件各 1 套;
4. 两船船员证书复印件各 1 套;
5. 两船船员名单各 1 份;
6. 两船《航海日志》复印件;
7. 两船《船舶轮机日志》复印件;
8. “仁建 15” 轮主机高压油泵检修情况;
9. “仁建 15” 轮船载航行数据记录仪资料（只接入了雷达数据）;
10. 码头视频监控资料;
11. 广州交管中心雷达录像。

附件 3

“仁建 15” 轮船员名单（略）

附件 4

“海速 10” 轮船员名单（略）